

Testear la Hipótesis de Media Poblacional

Suponemos que tenemos observaciones de una variable aleatoria con distribución normal y media μ desconocida, y queremos testear si la media es igual a un valor específico que le llamamos μ_0 .

Supuesto

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Hipótesis Nula:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

Hipótesis Alternativa :

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Ejemplo:

Hipotesis Nula

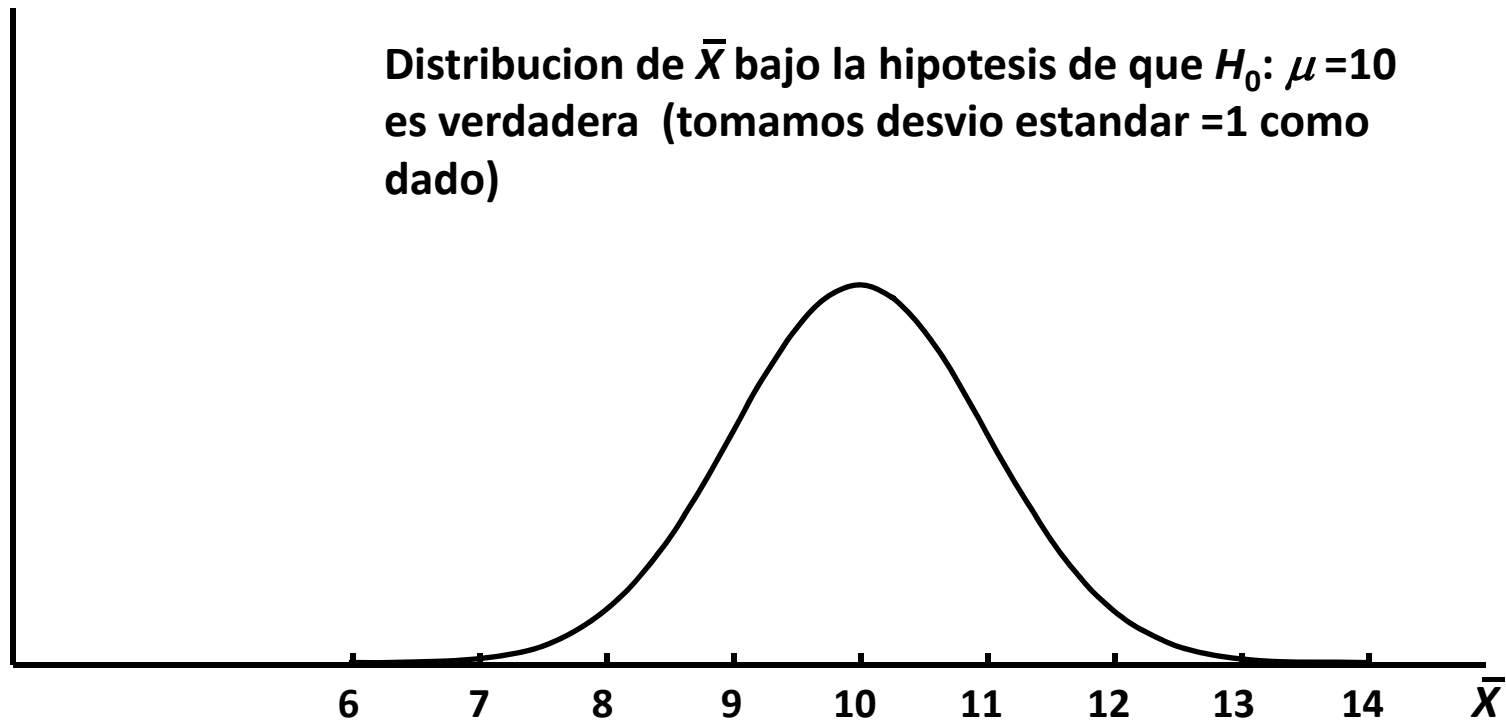
$$H_0 : \mu = 10$$

Hipotesis Alternativa

$$H_1 : \mu \neq 10$$

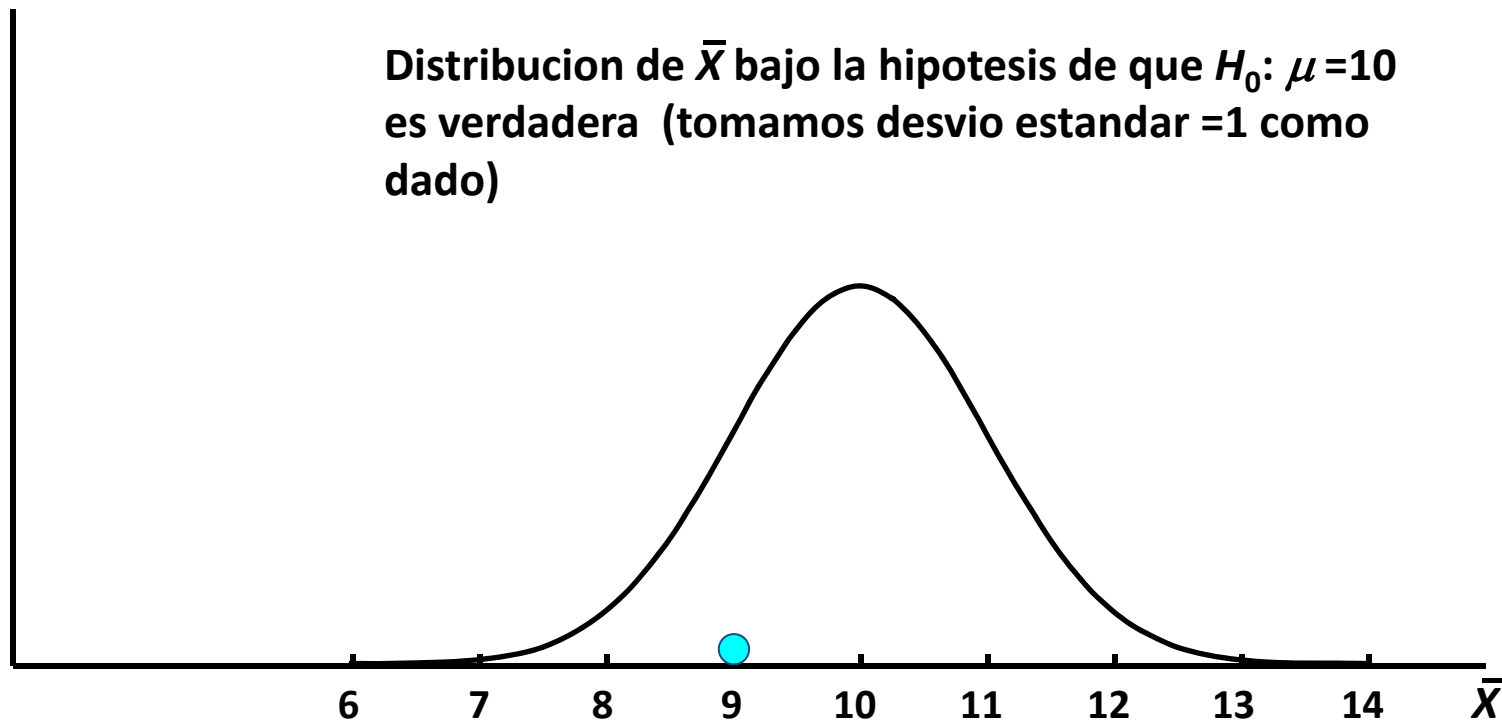
- Si la hipótesis es cierta, la media de $\bar{X}$ va a tener una media de 10. Notar que también tenemos que conocer el desvío estándar que aquí lo suponemos igual a 1

Función de densidad de la probabilidad de $\bar{X}$



- Supongamos que obtenemos una muestra de datos tal que la media muestral de X es 9. ¿Es esto evidencia en contra de la hipótesis que la media poblacional es 10 ($\mu = 10$)?

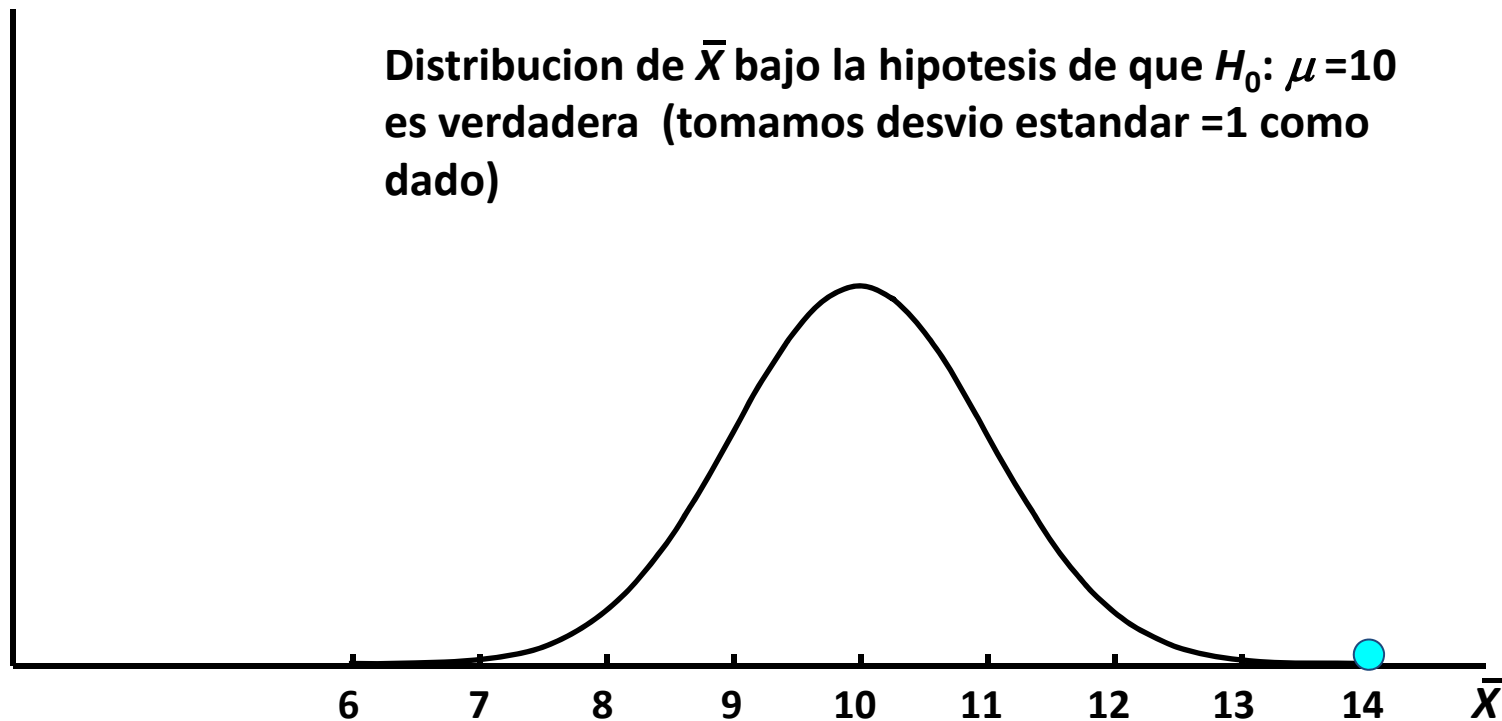
Función de densidad de la probabilidad de $\bar{X}$



- No, si bien es menor que 10, no esperamos que sea exacto porque sabemos que lo que observamos tiene un componente aleatorio.
- Obtuvimos un valor que está exactamente a 1 desvío estándar de la media.

- Ahora supongamos que obtenemos una muestra de datos tal que la media muestral de X es 14. ¿Es esto evidencia en contra de la hipótesis que la media poblacional es 10 ($\mu = 10$)?

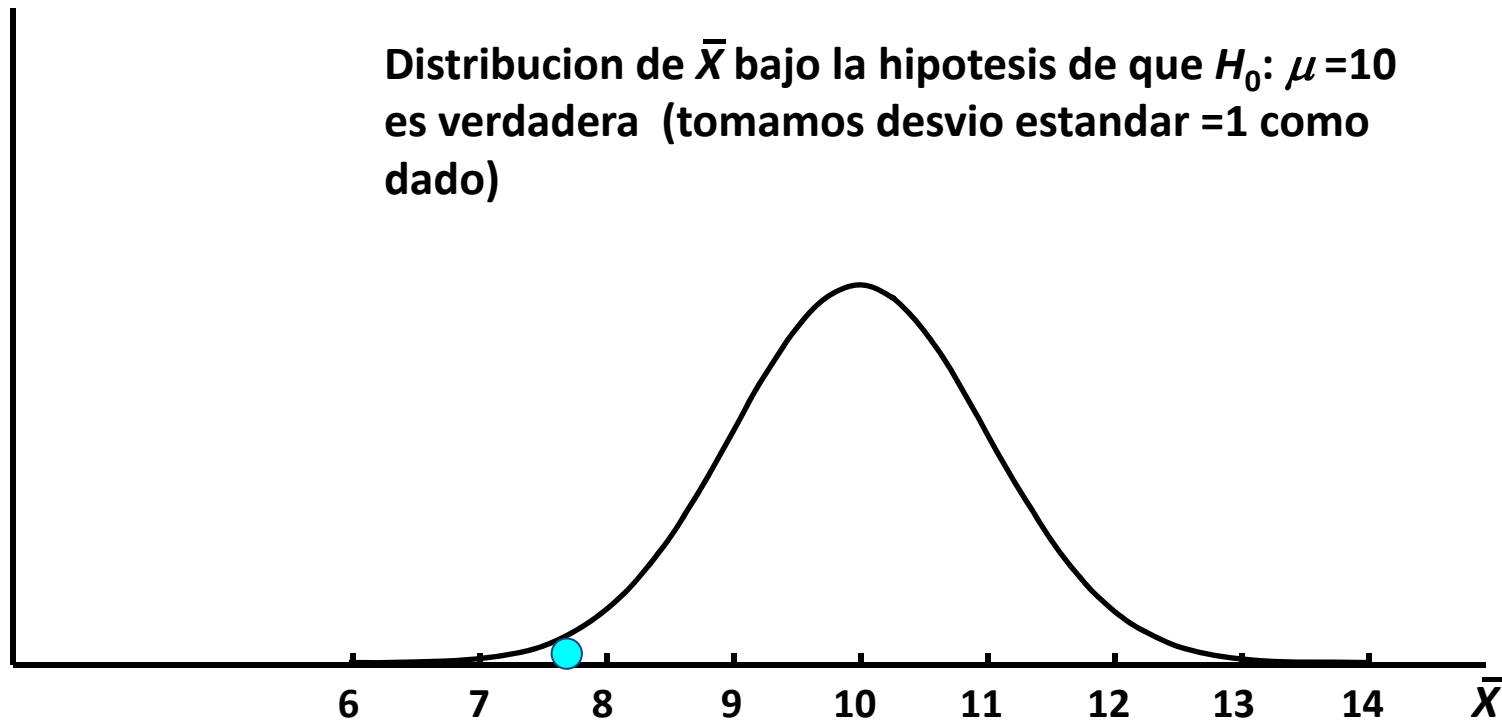
Funcion de densidad de la probabilidad de $\bar{X}$



- Esto claramente parece ir en contra de la hipótesis original.
14 es 4 desvíos estándar por sobre la media hipotética y la probabilidad asociada a obtener un estimador tan extremo es 0.006%. Por tanto, rechazaríamos la hipótesis nula.

- Si obtenemos un valor de $\bar{X}$ es 7.7. Cómo sabemos si es un valor algo atípico o es evidencia en contra de la hipótesis?

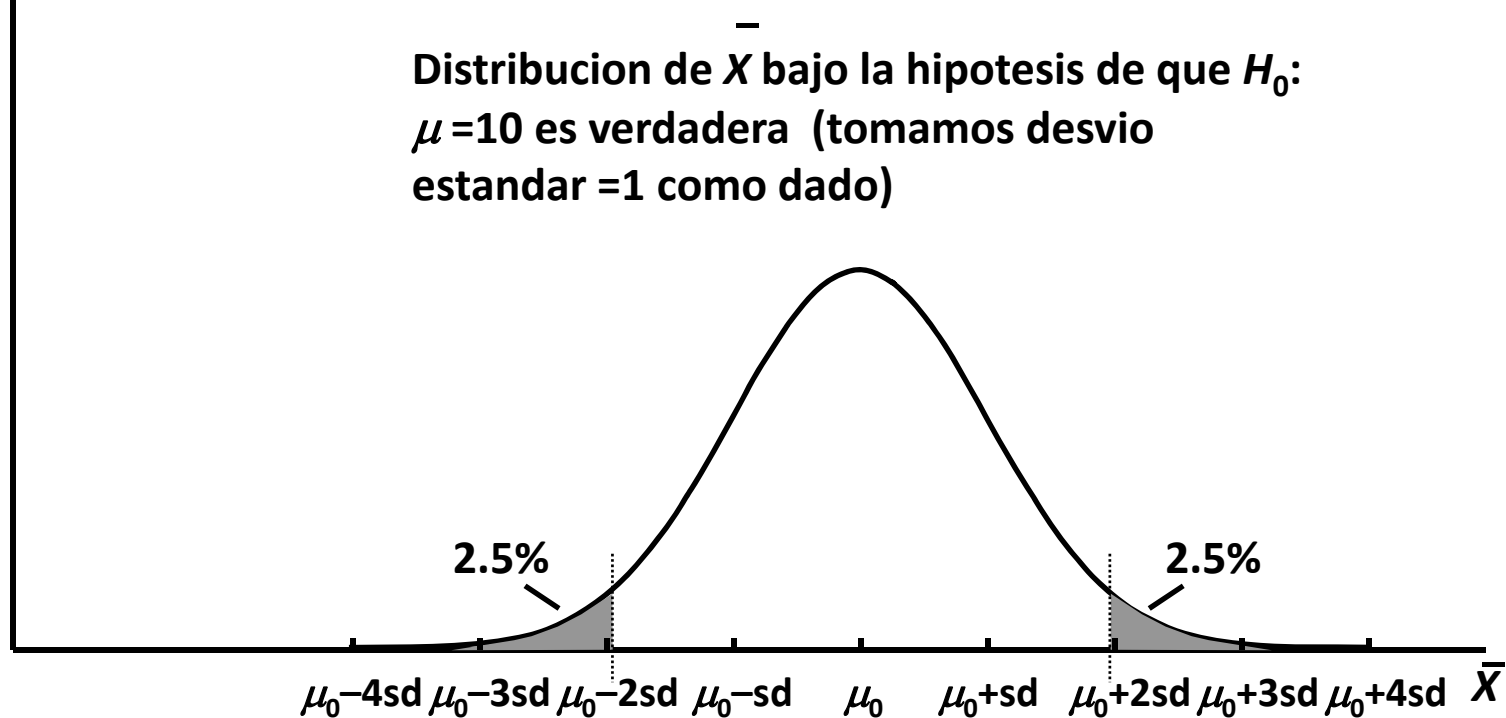
Funcion de densidad de la probabilidad de $\bar{X}$



- Este valor está entre 2 y 3 desvios estándares.

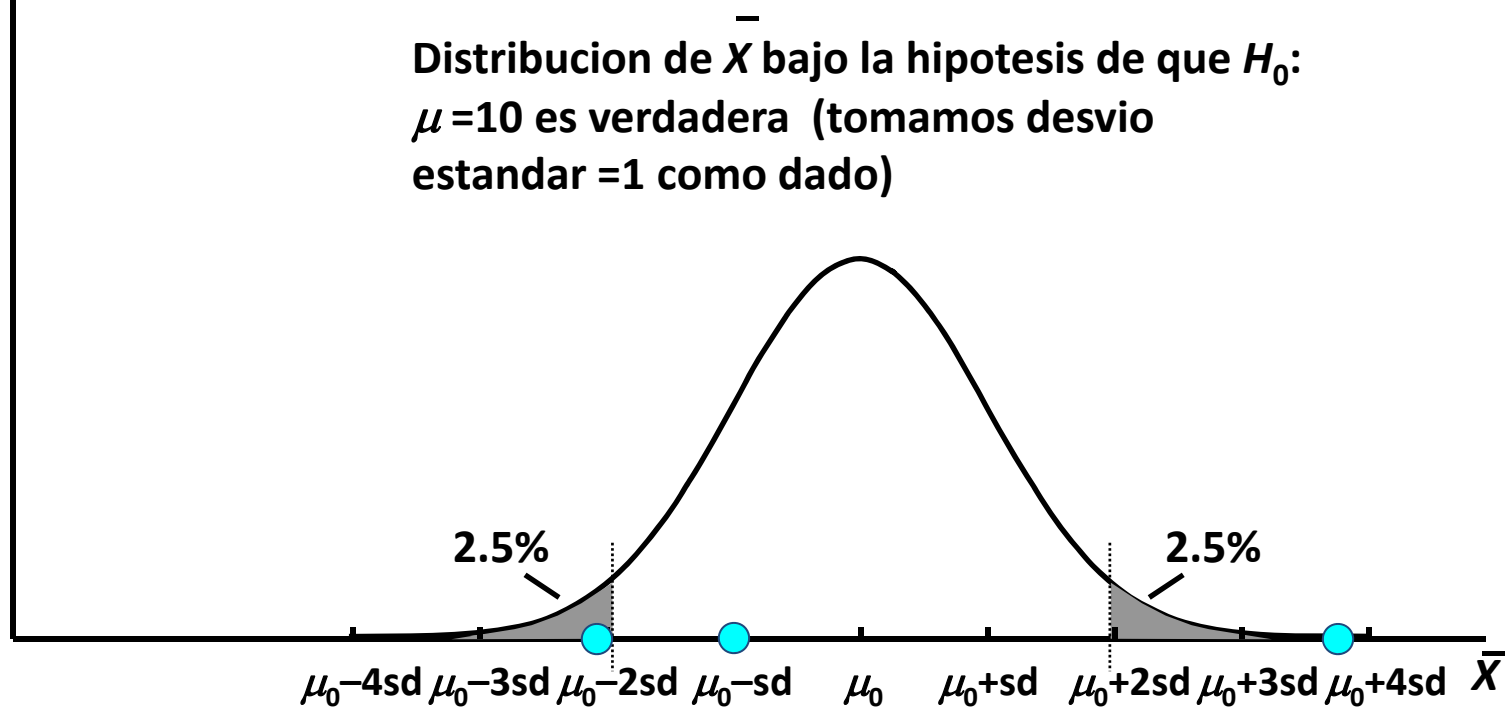
- El procedimiento usual es rechazar la hipótesis si la probabilidad que implica obtener un resultado dado es menor que una cierta (pequeña) probabilidad p . Típicamente se utilizan criterios de corte al 10%, 5%, o 1%. En el ejemplo abajo mostramos el caso de una probabilidad de error de 5%.

Funcion de densidad de la probabilidad de $\bar{X}$



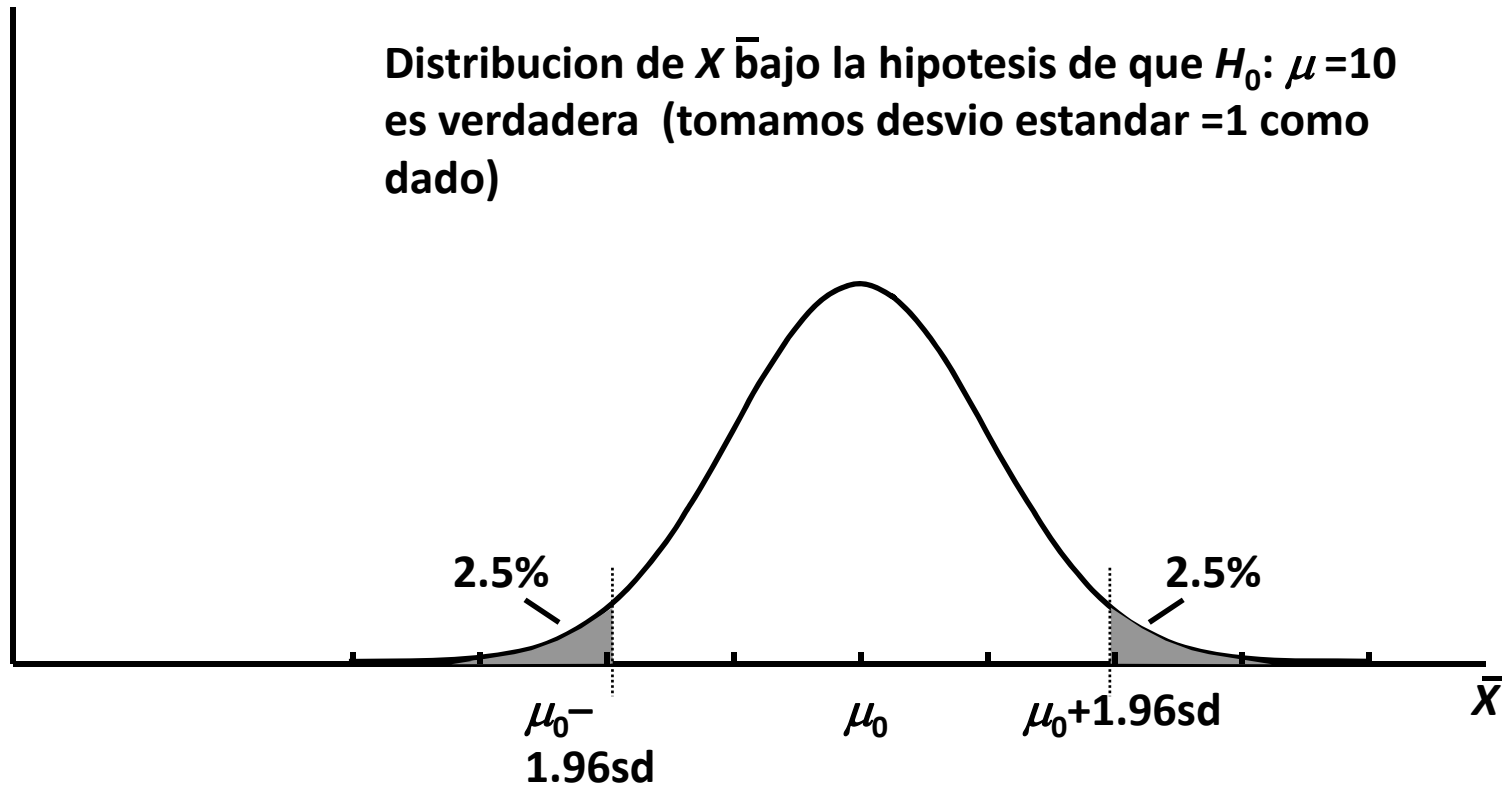
- Notar que bajo este criterio, no rechazamos la hipotesis ante un valor de 9. Pero si lo haríamos si el valor resultante hubiese sido 14 o 7.7.

Funcion de densidad de la probabilidad de $\bar{X}$



- Los límites de corte al 2.5% en una distribución normal comienzan a **1.96** desvíos estándares de la media.

Función de densidad de la probabilidad de $\bar{X}$



- El criterio para tomar la decisión (con un 5% de significancia) sería el siguiente:

Rechazar $H_0 : \mu = \mu_0$

(1) si $\bar{X} > \mu_0 + 1.96 \text{ s.d.}$ (2) si $\bar{X} < \mu_0 - 1.96 \text{ s.d.}$

Lo que también equivale a :

(1) si $\bar{X} - \mu_0 > 1.96 \text{ s.d.}$ (2) si $\bar{X} - \mu_0 < -1.96 \text{ s.d.}$

(2) si $(\bar{X} - \mu_0) / \text{s.d.} > 1.96$ (2) si $(\bar{X} - \mu_0) / \text{s.d.} < -1.96$

Definiendo:

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\text{s.d.}}$$

(1) if $z > 1.96$

(2) if $z < -1.96$

Por lo tanto, aceptamos si $\bar{X}$:

$$\mu_0 - 1.96 \text{ s.d.} \leq \bar{X} \leq \mu_0 + 1.96 \text{ s.d.}$$

$$-1.96 \leq z \leq 1.96$$

Criterios en los test de hipotesis de media

Caso Gral	Decision	Ejemplo
$\mu_0 + 2.58 \text{ s.d.}$	Rechazar H_0 al 1% (y tambien al 5%)	12.58
$\mu_0 + 1.96 \text{ s.d.}$	Rechazar H_0 al 5% pero no al 1%	11.96
μ_0	No rechazar H_0 al 5% (o al 1%)	10.00
$\mu_0 - 1.96 \text{ s.d.}$	Rechazar H_0 al 5% pero no al 1%	8.04
$\mu_0 - 2.58 \text{ s.d.}$	Rechazar H_0 al 1% (y tambien al 5%)	7.42

TEST t de Hipótesis sobre una media poblacional

s.d. de $\bar{X}$ conocido

Discrepancia entre el valor hipotético y la media estimada en términos del desvío estandar s.d.:

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\text{s.d.}}$$

Al 5% de significancia:
rechazar $H_0: \mu = \mu_0$ si
 $z > 1.96$ or $z < -1.96$

Para llegar a este punto tuvimos que hacer un supuesto poco realista, que conociamos el desvio estandar.

s.d. de $\bar{X}$ no conocido

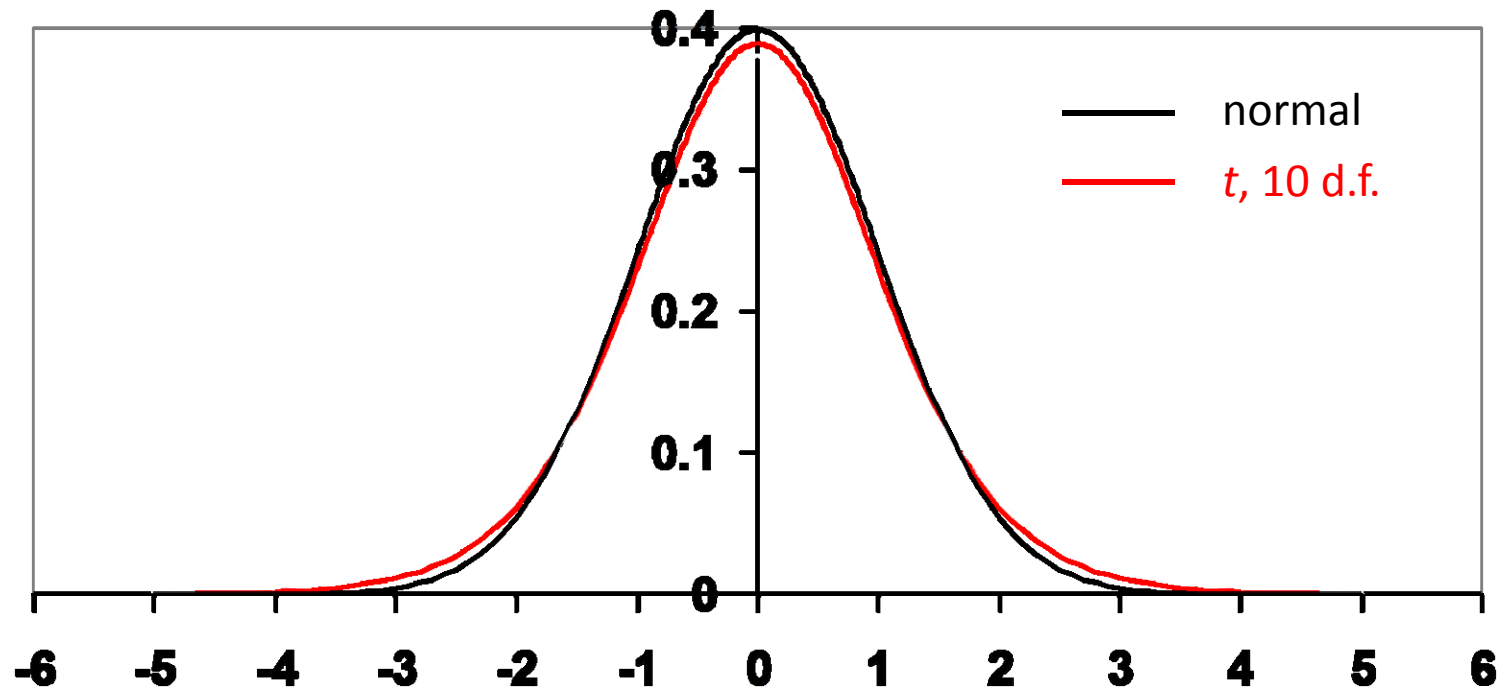
Discrepancia entre el valor hipotético y la media estimada en términos del desvío estandar s.d.:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\text{s.e.}}$$

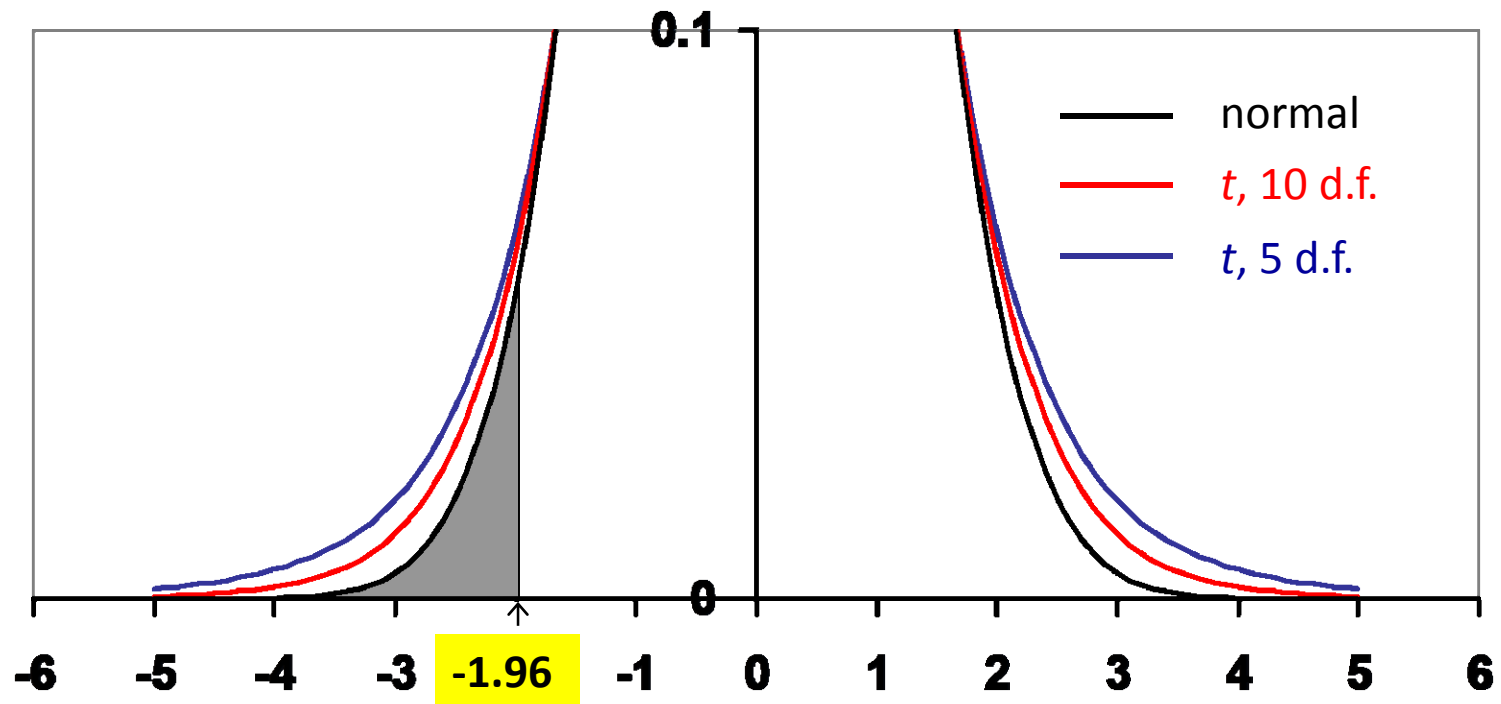
Al 5% de significancia:
Rechazar $H_0: \mu = \mu_0$ si
 $t > t_{\text{crit}}$ or $t < -t_{\text{crit}}$

En la practica solemos tener que estimarlo. Al estimarlo, la distribucion del estadistico ya no es normal, sino que es t Student. Tenemos que buscar nuevos valores criticos (ya no son 1.96 como en la normal)

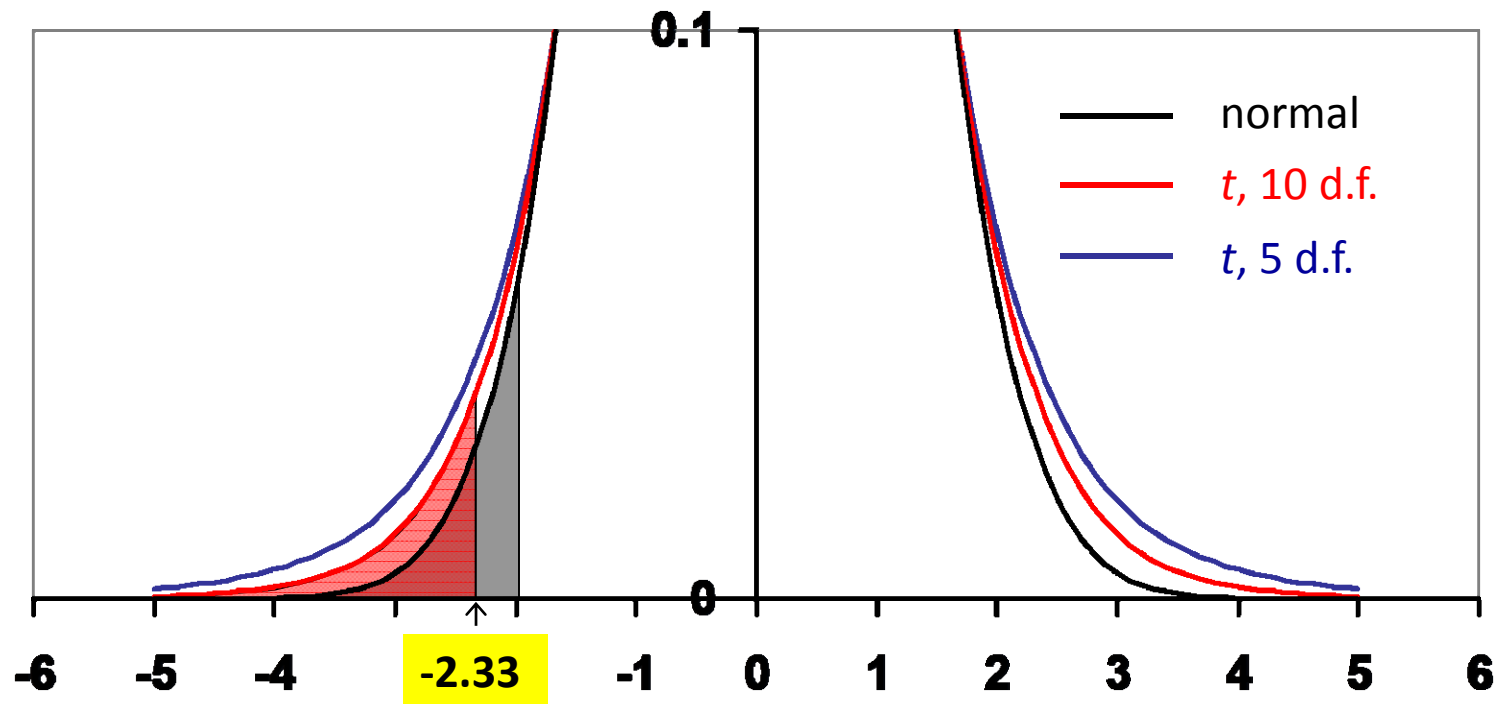
- El grafico muestra una distribucion normal y una t con 10 grados de libertad (esto se definira a continuacion)
- La distribucion t en gral tiene colas mas anchas entonces los valores criticos pueden ser distintos que en la normal.



- Mientras para la normal, el valor de corte al 2.5% de probabilidad empieza a 1.96 desvios de la media.



Para una distribución t con 10 grados de libertad empieza a 2.33 desvios de la media.



- Necesitamos ir a la tabla de valores criticos cuando queremos hacer el test.

Distribucion t: Valores criticos de t

Grados de libertad	Test de dos colas		Test una cola		10%	5%	2%	1%	0.2%	0.1%
					5%	2.5%	1%	0.5%	0.1%	0.05%
1					6.314	12.706	31.821	63.657	318.31	636.62
2					2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.598
3					2.353	3.182	4.541	5.841	10.214	12.924
4					2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5					2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
...					...	...	...	...	...	...
...					...	...	...	...	...	...
18					1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19					1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20					1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
...					...	...	...	...	...	...
...					...	...	...	...	...	...
600					1.647	1.964	2.333	2.584	3.104	3.307
∞					1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291

Si estimamos la media poblacional, el numero de grados de libertad es $= n - 1$.

Para una muestra de 20 obs. ,el valor critico de t al 1% es 2.861.